நாம் ஓர் இருட்டு அறையில் நுழையும்போது சுற்றியுள்ள பொருட்களைக் காண அதிக ஒளி உள் செல்ல ஏதுவாக நமது கண்பாவை விரிவடைந்து பொருட்களைத் தெளிவாகக் காண உதவுகிறது. அதற்கு நேர்மாறாக நாம் அதிக வெளிச்சமுள்ள ஓர் அறையில் நுழையும்போது அதிக வெளிச்சத்தினால் (ஒளியினால்) நமது பார்வைத் திறன் பாதிக்காத வகையில் நமது கண்பாவை சுருங்கி உள்ளே செல்லும் ஒளியின் அளவைக் குறைக்கின்றது. ஆராய்ச்சியாளர்கள், இது போன்ற செயல்பாடுகளின் வழிமுறையைக் கணித எல்லைகள் மூலம் காண்கின்றனர்.

இயற்பியலில் திசைவேகம், அடர்த்தி, மின்னோட்டம், மின்னாற்றல் மற்றும் வெப்பநிலையின் மாறுநிலை; வேதியியலில் எதிர்வினையின் வீதம் மற்றும் ஒருங்குத் தன்மை; உயிரியியலில் வளர்ச்சி வீதம் மற்றும் இரத்த ஓட்டத்தின் வேகம்; பொருளியியலில் இறுதிநிலைச் செலவு மற்றும் இறுதிநிலை இலாபம்; புவியியலில் வெப்ப ஓட்டத்தின் வீதம்; உளவியலில் செயல்திறன் ஆகியவை வகைக்கெழு என்ற ஒரே ஒரு கணிதக் (கோட்பாட்டின்) கருத்தாக்கத்தின் அடிப்படையில் அமைகிறது.

மேற்கூறியவை கணிதத்தின் திறன் அதன் உள்நுட்பமான தன்மையின் அடிப்படையில் உள்ளதற்கான எடுத்துக்காட்டுகளாகும். ஒரே ஒரு நுட்பமானக் கணிதக் கருத்தாக்கம் (வகைக்கெழு) அறிவியலின் பல்வேறு பிரிவுகளில் பலவிதமான விளக்கங்களைத் தருகின்றது. நாம் கணிதக் கருத்துருக்களை உருவாக்கும்போது அவற்றின் முடிவுகள் அறிவியலின் பல்வேறு பிரிவுகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அறிவியலின் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் உருவாகும் தனிப்பட்ட கருத்துருக்களைக் காட்டிலும் இது ஆற்றலுடையது.

பழங்காலத்தின் மிகச் சிறந்த படைப்புகளில் ஒன்று யூக்ளிடின் வடிவியல் ஆகும். இந்த முக்கியமான படைப்புக்கு இணையாக எந்தக் கண்டுபிடிப்பும் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக நுண்கணிதம் கண்டுபிடிக்கும்வரை நிகழவில்லை.

நுண்கணிதமானது இங்கிலாந்தில் **சர் ஐசக் நியூட்டன்** (1642-1727) மற்றும் ஜெர்மனியில் **காட்ஃபிரைட் வில்ஹெல்ம் லிபினிட்ஸ்** (1646-1716) என்பவர்களால் 17-ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் உருவாக்கப்பட்டது.

நியூட்டனின் கணித ஆர்வத்திற்குக் காரணம், அவருடைய காலத்தில் அவருக்குக் கிடைத்த மிகச் சிறந்த **Euclid's Elements** மற்றும் **Descartio La Geometric** ஆகிய இரு புத்தகங்களாகும். அவர், அவருக்கு முன்னர் வாழ்ந்த **கலிலியோ** மற்றும் **பெர்மாட்** போன்ற ஆராய்ச்சியாளர்கள் பற்றியும் அவர்களின் கண்டுபிடிப்புகள் பற்றியும் அறிந்திருந்தார்.

1664-ன் முடிவில் நியூட்டன் அவருடைய காலத்தில் கணித அறிவை முழுமையாகப் பெற்று அதன்பின் மேலும் வளர்த்துக் கொண்டார். 1665-ல் தொடர்ந்து மாறக்கூடிய தூரங்கள், வெப்பநிலைகள் போன்றவற்றின் மாறுகின்ற வீதம் பற்றி அவருடைய ஆராய்ச்சியை ஆரம்பித்தார். இந்த ஆராய்ச்சியின் விளைவுதான் இன்று நாம் காணும் வகைநுண்கணிதம் ஆகும். இன்று கணிதவியல் படிப்பவர்கள் அனைவரும் ஐசக் நியூட்டனின் கண்டுபிடிப்புகளில் பயணிக்கின்றனர்.

லிபினிட்ஸின் கணித ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள் அவர் 1682-ல் ஆரம்பித்த **'Acta Eruditorum'** என்ற சஞ்சிகையில் பிரசுரமானது. இந்த சஞ்சிகையில் அவருடைய நுண்கணிதம் பற்றிய கட்டுரைகள் இடம்பெற்றன. இதுவே யார் முதலில் நுண்கணிதம் கண்டுபிடித்தது என நியூட்டனுடன் ஏற்பட்ட முரண்பாட்டிற்குக் காரணமாக இருந்தது. நுண்கணிதத்தின் முக்கிய முடிவுகளையும், தற்போது பயன்படுத்தும் வகைக்கெழு குறியீட்டையும் முதன்முதலாகப் பயன்படுத்தியவர் லிபினிட்ஸ் ஆவார்.



கோஷி
(1789 – 1857)

பாரிசில் 1789-ம் ஆண்டு பிறந்து 19-ஆம் நூற்றாண்டின் முதல் அரைப்பகுதியின் முதன்மையான கணிதமேதையாக அறியப்பட்டவர் **அகஸ்டின்-லூயிஸ் கோஷி** (1789-1857) ஆவார். கோஷி நுண்கணிதத்திற்குப் பல பங்களிப்புகள் செய்திருக்கின்றார். *1829*இல் இவருடைய **'Lecons Le calcul differential'** என்ற புத்தகத்தில் முதன்முதலாக எல்லைகள் பற்றிய தெளிவான வரையறையைத் தந்துள்ளார். மேலும் வகைக்கெழுவை வித்தியாசங்களின் விகிதத்தின் எல்லையாக, அதாவது,

$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$ -ன் எல்லை எனத் தந்துள்ளார்.

03_9th Differential Calculus 1.indd 94 25-03-2019 13:29:25